

CORRIGÉ EXPRESS — B3, JEUX RÉPÉTÉS

Les trois exercices, corrigés en bref

L'essentiel de chaque réponse, ce qu'il faut écrire, et un tip pour retenir

B3

Projet : stratégies et décisions économiques

Théorie des jeux — les jeux répétés

Comment lire ce corrigé

Une page et demie par exercice, pas plus. Chaque sous-question tient en un bloc : le calcul nu, puis **la copie minimale** — la phrase exacte à écrire — et le **tip** qui évite l'erreur classique.

- **Les encadrés « copie minimale »** sont le strict nécessaire pour avoir les points. Rien à retrancher, rien à ajouter.
- **Les tips** sont numérotés et tiennent en une ligne : ce sont eux qu'il faut relire la veille, pas le calcul.
- **La dernière page** tient tout le bloc B3 sur une seule feuille : trois formules, trois tips, trois pièges.

Version condensée du corrigé. Elle donne le raisonnement et le résultat, pas le détail de chaque ligne : si une étape reste obscure, la version longue « Grim, toujours trahir, tit-for-tat » la déroule intégralement.

EXERCICE 1 · CORRIGÉ EXPRESS

La stratégie grim

Matrice des garages : $c = 6$ (R,R), $t = 10$ (trahir seul), $p = 4$ (C,C), $s = 1$. Vérifie $t > c > p > s$: c'est bien un dilemme du prisonnier.

1.1 — Dominance, Nash, horizon fini

Dominance. Si Lambert joue R : $10 > 6 \rightarrow C$. S'il joue C : $4 > 1 \rightarrow C$. Donc C est strictement dominante, et par symétrie pour Lambert aussi. **Équilibre de Nash :** (C ; C) = (4 ; 4), **Pareto-dominé** par (R ; R) = (6 ; 6) — c'est le dilemme.

La copie minimale — horizon fini

« Le jeu de période a un **unique** équilibre de Nash et le nombre de répétitions est **fini et connu** : le théorème de l'horizon fini s'applique. L'unique ENPS consiste à jouer (C ; C) à chaque mois. Raisonnement : au dernier mois il n'y a plus de lendemain, donc plus de punition possible, chacun joue sa dominante ; sachant cela, l'avant-dernier mois n'achète plus rien et devient à son tour un jeu isolé ; de proche en proche, l'accord s'effondre dès le premier mois. »

1.2 — La condition sur δ

Trois lignes, toujours les mêmes :

$$\begin{aligned} \Pi^{\text{coop}} &= \frac{6}{1-\delta} & \Pi^{\text{dév}} &= 10 + \delta \frac{4}{1-\delta} \\ \frac{6}{1-\delta} &\geq 10 + \delta \frac{4}{1-\delta} \times_{(1-\delta)>0} \iff 6 \geq 10 - 6\delta \iff \boxed{\delta \geq \frac{2}{3}} \end{aligned}$$

Contrôle en cinq secondes

$\frac{t-c}{t-p} = \frac{10-6}{10-4} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \checkmark$. Fais cette vérification systématiquement : elle détecte immédiatement une erreur de développement.

1.3 — Avec $\delta = 0,6$

$0,6 < 2/3$: l'accord ne tient pas. Coopérer donne $6/0,4 = 15$; dévier donne $10 + (4 \times 0,6)/0,4 = 16$. Comme $16 > 15$, la déviation est profitable.

1.4 — Interprétation

La copie minimale

« δ mesure la **patience** : le poids donné aux profits futurs (un euro dans un mois vaut δ euro aujourd'hui). Trahir rapporte $t - c = 4$ tout de suite, mais coûte $c - p = 2$ à chaque mois suivant. Un garage patient valorise ces pertes et renonce ; un garage impatient les escompte, la menace ne le dissuade plus, l'entente s'effondre. L'entente tient donc mieux sur un **marché stable où les deux firmes sont installées durablement** — probabilité de continuation élevée, donc δ élevé. »

Les tips

Trois réflexes pour cet exercice

1. « **Coopérer pour toujours, ou se gaver une fois puis être puni pour toujours — à partir de demain.** »
Récite-la avant d'écrire : le « à partir de demain » place le δ devant la punition. C'est *la* faute classique du chapitre.
2. **Le seuil se lit en français** : tentation immédiate divisée par (tentation + coût de la punition par période).
Si tu oublies $(t - c)/(t - p)$, tu la reconstruis à partir de la phrase.
3. Écris « $1 - \delta > 0$, le sens est conservé » quand tu multiplies. Une ligne, des points garantis.

Le piège de lecture

Dans une case $(a ; b)$, a est au joueur **en ligne**. Prendre le 1 de $(1; 10)$ au lieu du 10 fausse tout l'exercice sans rattrapage possible. Entoure c , t , p sur la matrice avant la première ligne de calcul.

EXERCICE 2 · CORRIGÉ EXPRESS

« Toujours trahir » et la pluralité des équilibres

Matrice des compagnies : $c = 9$ (H,H), $t = 12$, $p = 5$ (B,B), $s = 2$.

2.1 — Toujours trahir est un équilibre, sans condition

Ici on ne compare pas deux séries : on **majore**. Face à une adversaire qui joue B à chaque période quoi qu'il arrive, regarde sa colonne : on y touche 2 (en jouant H) ou 5 (en jouant B). Donc $\pi_t \leq 5$ pour tout t , et :

$$\Pi_2(s_1^{TT}, s_2) = \pi_0 + \delta\pi_1 + \dots \leq \frac{5}{1-\delta} = \Pi_2(s_1^{TT}, s_2^{TT})$$

Aucune stratégie ne fait strictement mieux : s_2^{TT} est une meilleure réponse à s_1^{TT} , et par symétrie l'inverse. **Aucune condition sur δ n'apparaît** — c'est vrai pour tout $\delta \in [0; 1[$.

2.2 — Le seuil de grim

$$\frac{9}{1-\delta} \geq 12 + \delta \frac{5}{1-\delta} \iff 9 \geq 12 - 7\delta \iff \boxed{\delta \geq \frac{3}{7} \approx 0,43}$$

Contrôle : $(12 - 9)/(12 - 5) = 3/7 \checkmark$.

2.3 — Deux équilibres, aucune prédiction

La copie minimale

« Avec $\delta = 0,5 \geq 3/7$, **deux** équilibres ont été exhibés : (grim ; grim), qui soutient le tarif haut, et (toujours trahir ; toujours trahir), qui donne le tarif bas. La théorie **ne dit pas** lequel sera joué : l'horizon infini rend la coopération *possible*, pas *certaine*. L'affirmation « elles sont patientes donc elles vont coopérer » est donc fausse — la patience est nécessaire, pas suffisante. »

2.4 — Les deux vrai/faux

a) 200 répétitions, $\delta = 0,99 \rightarrow$ FAUX. 200 est fini et le jeu a un unique équilibre de Nash : le théorème de l'horizon fini donne (B ; B) partout, *quelle que soit* la valeur de δ . La patience ne sauve pas un horizon fini — δ ne figure même pas dans le théorème.

b) Dévier une fois puis revenir $\rightarrow$ FAUX. Une fois le grim déclenché, l'adversaire joue B pour toujours ; revenir à H rapporte $s = 2$, contre $p = 5$ en restant en B. Recoopérer est strictement pire. C'est pour ça que la déviation étudiée est « 12 puis 5 pour toujours ».

Les tips

Trois réflexes pour cet exercice

1. « **Face à un mur, aucune porte.** » Un joueur qui joue toujours B ne réagit à rien : le mieux que tu puisses faire se lit dans *une seule colonne*. D'où la majoration $\pi_t \leq p$ — trois lignes, pas deux séries.
2. « **Pas de promesse, pas de seuil.** » Grim promet de coopérer, donc il faut vérifier que la promesse tient → un seuil. Toujours trahir ne promet rien → aucune condition. Si tu trouves un seuil pour « toujours trahir », tu t'es trompé de démonstration.
3. « **L'infini ouvre la porte, il ne pousse personne dedans.** » La phrase à recopier dès qu'on te demande si les joueurs vont coopérer.

Le même piège sous trois déguisements

- « Avec $\delta = 0,8$, coopèrent-ils ? » → **pas nécessairement**.
- « Combien d'ENPS ? » → **au moins deux**, et on les exhibe.
- « L'horizon infini garantit-il la coopération ? » → **non**, il la rend possible.

Dans les trois cas, une réponse qui ne parle que de grim rate la moitié des points : mentionne toujours *les deux* équilibres.

Le seul mot à repérer dans l'énoncé

« **fini et connu** » (ou un nombre : 10 mois, 200 semaines) → théorème + induction à rebours, **aucun calcul**, δ n'apparaît pas. « **à l'infini** » (ou « probabilité de continuation ») → comparaison de deux payoffs escomptés et seuil sur δ . Si tu calcules une somme géométrique dans une question à horizon fini, tu réponds à une autre question.

EXERCICE 3 · CORRIGÉ EXPRESS

Tit-for-tat

Matrice des brasseries : $c = 5$, $t = 8$, $p = 2$, $s = 0$. Suite imposée du Lion : C, T, T, C, C, T. Facteur d'escompte $\delta = 0,9$.

3.1 — Les deux définitions

Tit-for-tat : coopère en $t = 0$, puis **copie l'action de l'adversaire en $t - 1$** . **Grim** : coopère tant que l'adversaire a *toujours* coopéré ; dès une trahison, trahit **définitivement**.

La copie minimale — la différence

« Les deux commencent par coopérer et punissent la trahison. Elles diffèrent par la **mémoire** : grim se souvient de toute l'histoire et ne pardonne jamais ; tit-for-tat ne regarde que la période précédente et pardonne dès que l'adversaire recoopère. Tit-for-tat est **punitif et indulgent**. »

3.2 — La simulation

Remplis les lignes d'un coup, sans réfléchir période par période

- **Tit-for-tat** = un C, puis la ligne de l'adversaire **décalée d'une case à droite**.
- **Grim** = des C jusqu'à la première trahison **comprise**, puis des T jusqu'au bout. (Comprise : au trimestre où l'autre trahit, grim ne l'a pas encore vu.)

Trimestre	0	1	2	3	4	5
Lion (donné)	C	T	T	C	C	T
Houblonnière — Tft	C	C	T	T	C	C
π Tft / Lion	5 / 5	0 / 8	2 / 2	8 / 0	5 / 5	0 / 8
Houblonnière — grim	C	C	T	T	T	T
π grim / Lion	5 / 5	0 / 8	2 / 2	8 / 0	8 / 0	2 / 2

Puissances de $\delta = 0,9$: $1 \cdot 0,9 \cdot 0,81 \cdot 0,729 \cdot 0,6561 \cdot 0,59049$. On ne calcule que les termes à profit non nul.

Situation	Houblonnière	Lion
Coopération des deux (référence)	23,43	23,43
Houblonnière joue tit-for-tat	15,73	21,82
Houblonnière joue grim	18,88	15,00
Trahison des deux (plancher)	9,37	9,37

La référence se calcule d'un coup : $5 \times (1 + 0,9 + 0,81 + 0,729 + 0,6561 + 0,59049) = 5 \times 4,686 = 23,43$.
Le plancher, c'est la même somme avec 2.

3.3 — Comparaison

La copie minimale

« Face à *cette* adversaire, **grim protège mieux** : 18,88 contre 15,73. La raison est aux trimestres 4 et 5 — le Lion revient coopérer, tit-for-tat lui pardonne aussitôt, ce qui lui permet de trahir une troisième fois ; grim continue de trahir et encaisse 8. Cela ne contredit pas Axelrod : on compare ici contre **une seule** adversaire choisie exploiteuse, alors que le tournoi mesurait un payoff **moyen** contre toutes. La force de tit-for-tat est de **rétablir la coopération** — elle y parvient d'ailleurs au trimestre 4 — là où grim condamne définitivement la relation. Enfin, même en exploitant, le Lion obtient 21,82, soit moins que les 23,43 d'une coopération continue : trahir a détruit de la valeur. »

3.4 et 3.5 — Axelrod et le laboratoire

Le tournoi d'Axelrod	À citer
Format	Stratégies programmées , chacune contre chacune
Durée d'une rencontre	200 périodes
Classement	Au payoff moyen
Vainqueur	Tit-for-tat , d'Anatol Rapoport — l'une des plus simples soumises
Second résultat	Toutes les stratégies « gentilles » (qui ne trahissent jamais les premières) ont battu toutes les autres

Au laboratoire (dilemme répété 10 fois, joueurs qui se connaissent) : *contredisent* la théorie — une grosse moitié des paires a coopéré du début à la fin, et aucune n'a trahi tout du long ; *confirme* — parmi les paires qui n'ont pas coopéré jusqu'au bout, la trahison arrive souvent à la **dernière manche**, trace de l'induction à rebours. Quatrième observation : **personne n'a joué grim**, les humains pardonnent.

Les tips

Trois réflexes pour cet exercice

1. « **Mémoire d'éléphant contre mémoire d'un coup.** » Grim retient tout et ne pardonne jamais ; tit-for-tat n'a retenu que le tour dernier. Corollaire de contrôle : **une ligne grim ne revient jamais à C après un T.**
2. **Le décalage d'une case** remplit la ligne tit-for-tat sans aucun raisonnement. C'est là que se produisent toutes les erreurs, et ce geste les supprime.
3. **Encadre ton résultat entre le plancher et le plafond** (ici 9,37 et 23,43). En dehors de cet intervalle, il y a forcément une erreur.

Ce qu'il ne faut surtout pas s'inventer

Le cours **ne démontre jamais** que (tit-for-tat ; tit-for-tat) est un équilibre et ne te le demandera pas. Ne recopie pas la démonstration de grim en changeant le nom : le calcul est différent et bien plus fragile, parce que tit-for-tat *se punit elle-même* — deux TfT entrent dans une alternance de représailles au lieu d'un état stable. Sur tit-for-tat, tiens-toi à la définition, la comparaison avec grim, le tournoi et le laboratoire.

LA VEILLE DE L'EXAMEN · NE RELIS QUE ÇA

Tout B3 sur une page

Les formules

Objet	Formule
Somme, à partir d'aujourd'hui	$a + a\delta + \dots = \frac{a}{1 - \delta}$
Somme, à partir de demain	$a\delta + a\delta^2 + \dots = \delta \frac{a}{1 - \delta}$
Coopération sous grim	$\frac{c}{1 - \delta}$
Meilleure déviation	$t + \delta \frac{p}{1 - \delta}$
Condition de coopération	$\delta \geq \frac{t - c}{t - p}$
Toujours trahir	$\frac{p}{1 - \delta}$, sans condition

Les trois tips

À réciter avant d'écrire

1. « **Coopérer pour toujours, ou se gaver une fois puis être puni pour toujours — à partir de demain.** »
Le « à partir de demain » = le δ devant la punition. LA faute classique.
2. « **Pas de promesse, pas de seuil.** »
Grim promet → il faut un δ . Toujours trahir ne promet rien → aucune condition.
3. « **L'infini ouvre la porte, il ne pousse personne dedans.** »
Coopération *possible*, jamais *garantie* : il y a toujours au moins deux équilibres.

Les trois pièges

Piège	Le correctif
Croire que la patience sauve un horizon fini	δ n'apparaît pas dans le théorème. 200 périodes + $\delta = 0,99 \rightarrow$ trahison partout.
Envisager « dévier une fois puis recoopérer »	Face à un grim déclenché, recoopérer rapporte $s < p$. On trahit pour toujours.
Lire la tentation dans la mauvaise coordonnée	Case $(a; b)$: a au joueur en ligne . Vérifie $t > c > p > s$.

Les deux théorèmes à réciter

Horizon fini

« Dans un jeu répété un nombre **fini** de fois, si le jeu simultané a un **unique équilibre de Nash**, le jeu répété a un **unique ENPS** : cet équilibre est joué à **chaque** période. » — Les deux hypothèses comptent autant que la conclusion. Contre-exemple : la bataille des sexes a deux équilibres, le théorème ne s'y applique pas.

Horizon infini — la conclusion du chapitre

« La coopération peut émerger entre joueurs rationnels, **pourvu qu'ils ne sachent pas d'avance quelle sera la dernière période**, et si chacun peut menacer l'autre d'une punition suffisamment coûteuse — coût qui dépend des **payoffs du jeu simultané** et du **facteur d'escompte du joueur puni**. L'infini n'est pas nécessaire : une **probabilité non nulle de continuation** suffit. »

Les trois stratégies en un coup d'œil

	Grim	Toujours trahir	Tit-for-tat
Premier coup	Coopère	Trahit	Coopère
Mémoire	Toute l'histoire	Aucune	Une période
Pardonne	Jamais	—	Aussitôt
Équilibre ?	Si $\delta \geq \frac{t-c}{t-p}$	Toujours	Hors programme
Ce qu'on demande	La démo en 3 étapes	La majoration en 3 lignes	Simuler et restituer

Un mot de vocabulaire qui rapporte

L'énoncé dit souvent « équilibre de Nash » là où le cours démontre un **ENPS**. Écris ENPS et ajoute : « le profil est parfait en sous-jeux car, une fois la punition déclenchée, trahir contre un adversaire qui trahit pour toujours reste une meilleure réponse — la menace est crédible dans chaque sous-jeu ».